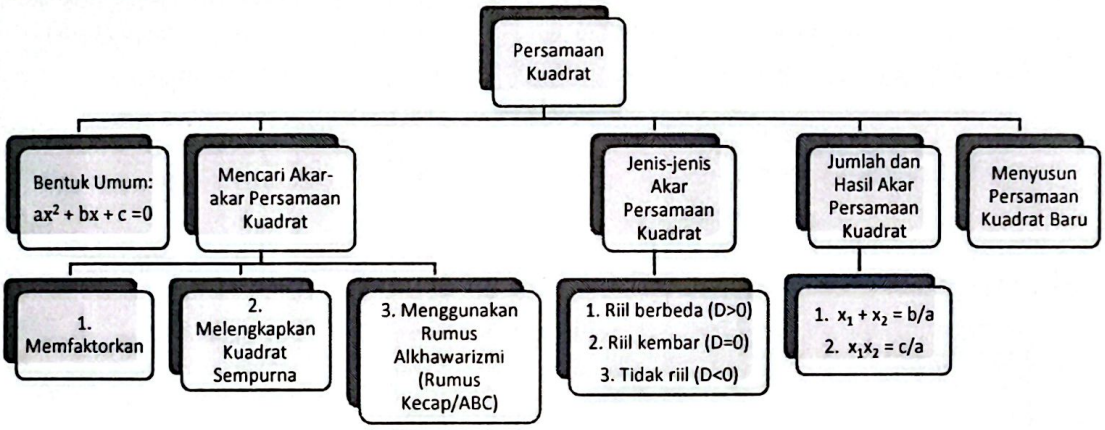
BAB 5 PERSAMAAN KUADRAT



Peta Konsep:



Apakah kamu memiliki kebun atau taman di halaman rumah? Jika kamu mengetahui luas daerah kebun milikmu, serta diketahui pula hubungan antara panjang dan lebarnya, bisakah kamu mencari ukuran panjang dan lebarnya?

Sebuah bola jika dilemparkan ke atas dengan kecepatan tertentu, maka bola tersebut akan membentuk lintasan melengkung yang biasa disebut dengan parabola. Lintasan tersebut terbentuk dari mulai bola dilemparkan ke atas hingga kembali lagi ke tanah. Dari lintasan bola tersebut, apakah kamu dapat menghitung tinggi maksimum yang dicapai bola? Apakah kamu juga dapat menghitung waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke tanah?

Ternyata kita bisa mengetahuinya dengan memanfaatkan konsep dari persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Selain dua permasalahan tersebut, konsep fungsi kuadrat juga dapat digunakan untuk menentukan biaya produksi minimum, keuntungan maksimum, pengendalian mesin/robot, dan lain-lain.

5. 1. Mencari Akar-akar Persamaan Kuadrat

5.1.1. Pengertian Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat variabel yang memiliki pangkat tertinggi (derajat) variabelnya adalah dua.

Bentuk umum persamaan kuadrat:

$$\boxed{ax^2 + bx + c = 0} \quad \text{dengan } a \neq 0 \; dan \; a, b, c \in R$$

Keterangan:

x = variabel dari persamaan kuadrat

a = koefisien x^2

b = koefisien x

c = konstanta

5.1.2. Menyelesaikan Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ memiliki variabel x. Menyelesaikan persamaan kuadrat berarti kita mencari nilai dari variabel x yang memenuhi persamaan $ax^2 + bx + c = 0$. Hasil dari penyelesaian persamaan kuadrat berupa nilai variabel x yang disebut dengan akar-akar dari persamaan kuadrat, umumnya dinotasikan dengan x_1 dan x_2.

Untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat (rumus ABC).

1. Pemfaktoran

$ax^2 + bx + c = 0$ diuraikan menjadi

$\frac{1}{a}.(ax + p)(ax + q) = 0$

dengan syarat: $p.q = a.c$ dan $p + q = b$

2. Melengkapkan Kuadrat Sempurna

Perhatikan bentuk persamaan kuadrat sempurna berikut.

$$(x - 2)^2 = 9$$

Untuk persamaan kuadrat yang berbentuk kuadrat sempurna, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

$$(x - 2)^2 = 9$$
$$x - 2 = \pm\sqrt{9}$$
$$x = 2 \pm 3$$
$$x = 2 + 3 \quad \text{atau} \quad x = 2 - 1$$
$$x = 5 \quad \text{atau} \quad x = -1$$

Persamaan kuadrat akan lebih mudah diselesaikan jika bentuk $ax^2 + bx + c = 0$ diubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu $(x + p)^2 = q$.

Berikut adalah langkah penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna:

- Mengubah bentuk $ax^2 + bx + c = 0$ menjadi $ax^2 + bx = -c$
- Apabila $a \neq 1$ bagilah kedua ruas persamaan dengan a, sehingga diperoleh:
  $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$
- Lengkapkan bentuk kuadrat dengan menambahkan kedua ruas dengan $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ sehingga menjadi:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\boxed{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2}$$

3. Rumus Alkhawarizmi (Rumus Kecap / ABC)

Tidak semua bentuk persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan cara pemfaktoran. Sehingga untuk persamaan kuadrat yang sulit diselesaikan dengan pemfaktoran maka dapat diselesaikan dengan rumus Alkhawarizmi atau yang biasa disebut dengan rumus kecap (ABC), sebagai berikut:

$$\boxed{x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

Contoh 5.1.2

1. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut!
   a) $x^2 - 9 = 0$
   b) $x^2 + 6x = 0$
   c) $x^2 - 5x + 6 = 0$
   d) $x^2 - x - 12 = 0$
   e) $2x^2 + 3x - 20 = 0$
   f) $6x^2 - 13x + 6 = 0$
   g) $x^2 - 6x - 1 = 0$
   h) $2x^2 + 8x + 3 = 0$

Pembahasan:

a) $x^2 - 9 = 0$

Cara 1:

$x^2 - 3^2 = 0$

Ingat bentuk $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, maka diperoleh:

$(x - 3)(x + 3) = 0$

$x - 3 = 0$ atau $x + 3 = 0$

$x_1 = 3$ atau $x_2 = -3$

Cara 2:

$x^2 = 9 \implies x = \pm\sqrt{9} = \pm 3 \implies x_1 = -3$ atau $x_2 = 3$

b) $x^2 + 6x = 0 \implies x(x+6) = 0$

Perkalian antara x dan $(x+6)$ hasilnya 0, maka salah satunya atau kedua-duanya haruslah bernilai 0, sehingga: $x_1 = 0$ atau $x + 6 = 0 \implies x_2 = -6$

c) $x^2 - 5x + 6 = 0$

Ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah $ax^2 + bx + c = 0$

Ketika difaktorkan akan menjadi:

$\frac{1}{a}(ax+p)(ax+q) = 0$ dengan $p + q = b$ dan $p.q = a.c$

Karena $a = 1$, maka rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi:

$\frac{1}{1}(1.x+p)(1.x+q) = 0$

$(x+p)(x+q) = 0$ dengan $p + q = b = -5$ dan $p.q = a.c = 1.c = c = 6$

Agar $p.q = 6$, maka bisa kita tuliskan terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinannya:

p	q
-1	-6
-2	-3
1	6
2	3

Supaya $p + q = -5$, maka dipilihlah $p = -2$ dan $q = -3$, sehingga diperoleh:

$\big(x + (-2)\big)\big(x + (-3)\big) = 0$

$(x-2)(x-3) = 0$

Perkalian antara $(x-2)$ dan $(x-3)$ hasilnya 0, maka salah satunya atau kedua-duanya haruslah bernilai 0, sehingga:

$x - 2 = 0$ atau $x - 3 = 0$

$x_1 = 2$ atau $x_2 = 3$

d) $x^2 - x - 12 = 0$

Ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah $ax^2 + bx + c = 0$

Ketika difaktorkan akan menjadi:

$\frac{1}{a}(ax+p)(ax+q) = 0$ dengan $p + q = b$ dan $p.q = a.c$

Karena $a = 1$, maka rumusnya bisa kita tulis ulang menjadi:

$\frac{1}{1}(1.x+p)(1.x+q) = 0$

$(x+p)(x+q) = 0$ dengan $p + q = b = -1$ dan $p.q = a.c = 1.c = c = -12$

Satu-satunya nilai p dan q yang memenuhi $p + q = -1$ dan $p.q = 12$ adalah $p = -4$ dan $q = 3$, sehingga pemfaktorannya menjadi:

$\big(x + (-4)\big)(x+3) = 0$

$(x-4)(x+3) = 0$

Perkalian antara $(x-4)$ dan $(x+3)$ hasilnya 0, maka salah satunya atau kedua-duanya haruslah bernilai 0, sehingga:

$x - 4 = 0$ atau $x + 3 = 0$

$x_1 = 4$ atau $x_2 = -3$

e) $2x^2 + 3x - 20 = 0$

Ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah $ax^2 + bx + c = 0$

Ketika difaktorkan akan menjadi:

$\frac{1}{a}(ax + p)(ax + q) = 0$

$\frac{1}{2}(2x + p)(2x + q) = 0$

dengan $p + q = b = 3$ dan $p.q = a.c = 2.(-20) = -40$

Satu-satunya nilai p dan q yang memenuhi $p + q = 3$ dan $p.q = -40$ adalah $p = 8$ dan $q = -5$, sehingga pemfaktorannya menjadi:

$\frac{1}{2}(2x + 8)(2x + (-5)) = 0$

$\left(\frac{2x}{2} + \frac{8}{2}\right)(2x - 5) = 0$

$(x + 4)(2x - 5) = 0$

Perkalian antara $(x + 4)$ dan $(2x - 5)$ hasilnya 0, maka salah satunya atau kedua-duanya haruslah bernilai 0, sehingga:

$x + 4 = 0$ atau $2x - 5 = 0$

$x_1 = -4$ atau $x_2 = \frac{5}{2}$

f) $6x^2 - 13x + 6 = 0$

Ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah $ax^2 + bx + c = 0$

Ketika difaktorkan akan menjadi:

$\frac{1}{a}(ax + p)(ax + q) = 0$

$\frac{1}{6}(6x + p)(6x + q) = 0$

dengan $p + q = b = -13$ dan $p.q = a.c = 6.6 = 36$

Satu-satunya nilai p dan q yang memenuhi $p + q = -13$ dan $p.q = 36$ adalah $p = -4$ dan $q = -9$, sehingga pemfaktorannya menjadi:

$\frac{1}{6}(6x + (-4))(6x + (-9)) = 0$

$\frac{1}{2}.\frac{1}{3}(6x - 4)(6x - 9) = 0$

$\frac{1}{2}(6x - 4).\frac{1}{3}(6x - 9) = 0$

$\left(\frac{6}{2}x - \frac{4}{2}\right).\left(\frac{6}{3}x - \frac{9}{3}\right) = 0$

$(3x - 2)(2x - 3) = 0$

Perkalian antara $(3x - 2)$ dan $(2x - 3)$ hasilnya 0, maka salah satunya atau kedua-duanya haruslah bernilai 0, sehingga:

$3x - 2 = 0$ atau $2x - 3 = 0$

$x_1 = \frac{2}{3}$ atau $x_2 = \frac{3}{2}$

g) $x^2 - 6x - 1 = 0$

Persamaan kuadrat ini tidak bisa diselesealkan dengan pemfaktoran, sehingga harus menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus Alkhawarizmi.

Cara 1: Melengkapkan Kuadrat Sempurna

$x^2 - 6x = 1$

$(x-3)^2 - 3^2 = 1$

$(x-3)^2 = 9 + 1 = 10$

$(x-3) = \pm\sqrt{10} \quad \Rightarrow \quad x = 3 \pm \sqrt{10}$

$x_1 = 3 - \sqrt{10}$ atau $x_2 = 3 + \sqrt{10}$

Cara 2: Rumus Alkhawarizmi

$x^2 - 6x - 1 = 0$

$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 1, \; b = -6, \; c = -1$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4.1.(-1)}}{2.1}$

$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36+4}}{2} = \frac{6 \pm \sqrt{40}}{2} = \frac{6 \pm 2\sqrt{10}}{2} = 3 \pm \sqrt{10}$

$x_1 = 3 - \sqrt{10}$ atau $x_2 = 3 + \sqrt{10}$

h) $2x^2 + 8x + 3 = 0$

Persamaan kuadrat ini tidak bisa diseleseaikan dengan pemfaktoran, sehingga harus menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus Alkhawarizmi.

Cara 1: Melengkapkan Kuadrat Sempurna

$2x^2 + 8x + 3 = 0$

Pertama-tama kita bagi terlebih dahulu kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh:

$x^2 + 4x + \frac{3}{2} = 0$

$x^2 + 4x = -\frac{3}{2}$

$(x+2)^2 - 2^2 = -\frac{3}{2}$

$(x+2)^2 = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

$(x+2) = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$

$x + 2 = \pm\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$x = -2 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$

$x_1 = -2 - \frac{\sqrt{10}}{2}$ atau $x_2 = -2 + \frac{\sqrt{10}}{2}$

Cara 2: Rumus Alkhawarizmi

$2x^2 + 8x + 3 = 0$

$ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2, \; b = 8, \; c = 3$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(8) \pm \sqrt{(8)^2 - 4.2.3}}{2.2}$

$x_{1,2} = \frac{-8 \pm \sqrt{64-24}}{4} = \frac{-8 \pm \sqrt{40}}{4} = \frac{-8 \pm 2\sqrt{10}}{4} = -2 \pm \frac{1}{2}\sqrt{10}$

$x_1 = -2 - \frac{1}{2}\sqrt{10}$ atau $x_2 = -2 + \frac{1}{2}\sqrt{10}$

2. Diketahui persamaan kuadrat $x^2 + 4x - 32 = 0$.
Jika $x_1 > 0$ dan $x_2 < 0$, maka nilai dari $2x_1 + x_2 = \cdots$

Pembahasan:
Langkah pertama faktorkan persamaan kuadrat pada soal
$x^2 + 4x - 32 = 0$
$\Rightarrow (x - 4)(x + 8) = 0$
$\Rightarrow x = 4 \; atau \; x = -8$

Karena $x_1 > 0$ dan $x_2 < 0$, maka dipilih $x_1 = 4$ dan $x_2 = -8$. Dengan demikian:
$2x_1 + x_2 = 2(4) + (-8) = 0$
Jadi, nilai $2x_1 + x_2 = 0$

3. Jika $(x - 1)(x + 3) = \frac{x-1}{2}$, maka nilai x adalah...

Pembahasan:
Langkah pertama arahkan persamaan pada soal ke dalam bentuk umumnya

$$(x - 1)(x + 3) = \frac{x - 1}{2}$$

$$x^2 + 3x - x - 3 = \frac{x - 1}{2}$$
$$2(x^2 + 2x - 3) = x - 1$$
$$2x^2 + 4x - 6 = x - 1$$
$$2x^2 + 4x - 6 - x + 1 = 0 \quad \rightarrow \quad 2x^2 + 3x - 5 = 0$$

Kemudian lakukan pemfaktoran
$\frac{1}{2}(2x - 2)(2x + 5) = 0$
$(x - 1)(2x + 5) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \; atau \; x = -\frac{5}{2}$

Latihan 5.1

1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan metode **pemfaktoran**!

a) $x^2 - 16 = 0$

b) $x^2 - 5x = 0$

c) $2x^2 + 8x = 0$

d) $3x^2 + 6x + 4 = 4 - 3x$

e) $x^2 - 7x + 10 = 0$

f) $x^2 - 6x - 16 = 0$

g) $x^2 + 10x + 24 = 0$

h) $x^2 + 7x - 60 = x + 12$

i) $2x^2 + 3x - 5 = 0$

j) $3x^2 - 4x - 4 = 0$

k) $4x^2 - 3x - 1 = 0$

l) $6x^2 - 17x + 12 = 0$

2. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan **menggunakan rumus Al-Khawarizmi (rumus ABC) atau Melengkapkan kuadrat sempurna!**

a) $x^2 + x - 12 = 0$

b) $x^2 + 9x + 18 = 0$

c) $x^2 - 13x + 36 = 0$

d) $x^2 - 2x - 5 = 0$

e) $x^2 + 4x + 1 = 0$

f) $2x^2 - 4x - 3 = 0$

g) $3x^2 - 6x + 1 = 0$

h) $3x^2 - 17x + 10 = 0$

i) $4x^2 + 8x + 2 = 0$

j) $6x^2 + 4x - 1 = 0$

3. Dari sebuah toko buku, dijual buku pelajaran Matematika, Biologi, dan Ekonomi masing-masing dengan harga (dalam Rp/buku) $(2p + 1), (p + 1), \text{dan } (p + 3)$. Jika Fatimah membeli $3p$ buku Matematika, $(p + 7)$ buku Biologi, dan $(15 - 2p)$ buku Ekonomi, nyatakan suatu bentuk kuadrat untuk jumlah uang yang harus dibayar Fatimah...

4. Jika Jika $\frac{4(2x-3)}{x-2} = x + \frac{9}{x-2}$, maka nilai x adalah...

5. Nilai x yang memenuhi persamaan $\frac{x-3}{2} - \frac{x-2}{3} = \frac{-x}{2x+1}$ adalah...

6. Jika salah satu akar persamaan kuadrat $ax^2 - 3x + 7 = 0$ ialah 2, maka nilai $a = \cdots$

7. Jika salah satu akar persamaan kuadrat $(3 - m)x^2 - 2mx + 12 = 0$ adalah 1. Nilai akar pers. kuadrat yang lain adalah...

5. 2. Jenis-jenis Akar-akar Persamaan Kuadrat

Ingat Kembali rumus Alkhawarizmi untuk menentukan akar persamaan kuadrat sebagai berikut:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Nilai di dalam akar, yaitu $b^2 - 4ac$ disebut dengan **diskriminan,** atau ditulis sebagai $\boxed{D = b^2 - 4ac}$, sehingga rumus di atas sebetulnya dapat dituliskan juga sebagai berikut:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

Dengan demikian jenis-jenis akar bisa ditentukan dari nilai diskriminan sebagai berikut:

1. $D > 0$ → Kedua akarnya real dan berlainan $(x_1 \neq x_2)$
2. $D = 0$ → Kedua akarnya real dan kembar/sama $(x_1 = x_2)$
3. $D < 0$ → Kedua akarnya tidak real (imajiner)

Contoh 5.2:

1. Jika persamaan $(m+2)x^2 + 2(m-2)x + m = 0$ mempunyai dua akar kembar, tentukan nilai m yang memenuhi...

   Pembahasan: $(m+2)x^2 + 2(m-2)x + m = 0$

   $a = (m+2); \quad b = 2(m-2); \quad c = m$

   Syarat dua akar kembar: $D = 0 \rightarrow b^2 - 4ac = 0$

   $(2(m-2))^2 - 4(m+2)(m) = 0$

   $4m^2 - 16m + 16 - 4m^2 - 8m = 0$

   $-24m + 16 = 0 \rightarrow 24m = 16$

   Jadi, $m = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$

2. Jika persamaan $2x^2 - 4x + 2p - 1 = 0$ tidak mempunyai akar riil, tentukan nilai p ...

   Pembahasan:

   Persamaan kuadrat tidak memiliki akar riil jika $D < 0$, sehingga:

   $D < 0$

   $b^2 - 4ac < 0$

   $(-4)^2 - 4(2)(2p-1) < 0$

   $16 - 16p + 8 < 0$

   $24 - 16p < 0$

   $-16p < -24$

   $p > \frac{24}{16} \rightarrow p > \frac{3}{2}$

Latihan 5.2

1. Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut beserta alasannya!
   a) $2x^2 + 3x - 11 = 0$

   b) $3x^2 + 4x + 4 = 0$

   c) $4x^2 - 16x + 16 = 0$

2. Persamaan kuadrat $px^2 - (2p - 2)x + p = 0$ memiliki 2 akar riil berbeda jika nilai p ...

3. Nilai n agar persamaan $(n + 2)x^2 + 2nx + n - 1 = 0$ memiliki akar-akar yang imajiner ialah...

4. Persamaan kuadrat $kx^2 - kx + 3 = 0$ memiliki akar-akar riil kembar apabila nilai $k = \cdots$

5. Persamaan $(a + 1)x^2 - (2a - 1)x + a + 2 = 0$ mempunyai dua akar kembar. Nilai a yang memenuhi adalah...

6. Syarat agar akar-akar persamaan kuadrat $(p - 2)x^2 + 2px + p - 1 = 0$ negatif dan berlainan adalah...

7. Persamaan kuadrat $x^2 - (k - 1)x - k + 4 = 0$ mempunyai akar-akar riil. Batas-batas nilai k yang memenuhi adalah...

8. Persamaan kuadrat $mx^2 + (m - 5)x - 20 = 0$ akar-akarnya saling berlawanan. Nilai $m = \cdots$

5. 3. Jumlah dan Hasil Kali Akar-akar Persamaan Kuadrat

Misalkan x_1 *dan* x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, maka berlaku:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Contoh 5.3

1. Akar-akar persamaan $5x^2 - 3x + 25 = 0$ adalah α *dan* β. Nilai $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \cdots$

   Pembahasan:

   α *dan* β adalah akar-akar persamaan kuadrat $5x^2 - 3x + 25 = 0$, maka berlaku:

   $\alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-3)}{5} = \frac{3}{5}$ dan $\alpha.\beta = \frac{c}{a} = \frac{25}{5} = 5$

   Sehingga $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = (\alpha + \beta)\alpha.\beta = \frac{3}{5}(5) = 3$

2. Jika x_1 *dan* x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $3x^2 + 4x - 1 = 0$, maka hasil dari $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \cdots$

   Pembahasan:

   x_1 *dan* x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $3x^2 + 4x - 1 = 0$, maka berlaku:

   $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{4}{3}$ dan $x_1.x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-1}{3}$

   $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-\frac{4}{3}}{\frac{-1}{3}} = \frac{-4}{3}.\frac{3}{-1} = 4$

Latihan 5.3

1. Akar-akar Persamaan Kuadrat $2x^2 - 7x + 5 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Jika $x_1 < x_2$, maka nilai dari $3x_1 + 3x_2 + x_1x_2 = \cdots$

2. Jika Persamaan Kuadrat $ax^2 + 16x - 9 = 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2 dan nilai $x_1 + x_2 = 4$, maka nilai $a = \cdots$

3. Jika Persamaan Kuadrat $mx^2 - 3x - 6 = 0$ mempunyai akar-akar p dan q dengan nilai $p.q = 3$, maka nilai $m = \cdots$

4. Jika Persamaan Kuadrat $2x^2 - bx + 3 = 0$ mempunyai akar-akar α dan β dan nilai $\alpha + \beta = 4$, maka nilai $b = \cdots$

5. Jika Persamaan Kuadrat $2x^2 - 5x + c = 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2 dengan nilai $x_1.x_2 = 3$, maka nilai $c = \cdots$

6. Persamaan Kuadrat $px^2 - 6x + 9 = 0$ memiliki akar-akar x_1 dan x_2 dengan $x_1 + x_2 = 2$. Nilai $x_1.x_2 = \cdots$

7. Persamaan Kuadrat $kx^2 - 8x + 10 = 0$ memiliki akar-akar p dan q dengan $p.q = 5$. Nilai $p + q = \cdots$

8. Jika Persamaan Kuadrat $cx^2 - 8x + 10 = 0$ memiliki akar-akar α dan β, dengan $\alpha.\beta = 5$, maka nilai $3\alpha + 3\beta + c = \cdots$

9. Akar-akar Persamaan Kuadrat $x^2 - 5x + p = 0$ adalah x_1 dan x_2. Jika diketahui $x_1 - x_2 = 1$, maka nilai $p = \cdots$

10. Akar-akar Persamaan Kuadrat $x^2 - mx + 8 = 0$ adalah p dan q. Jika $p - q = 2$, maka nilai $m = \cdots$

11. Jika akar-akar Persamaan Kuadrat: $2x^2 - 18x - d = 0$ adalah x_1 dan x_2, dimana $x_1^2 - x_2^2 = 27$, maka nilai $d = \cdots$

12. Persamaan $x^2 - 8x - 4 = 0$ memiliki akar-akar x_1 dan x_2. Jika $x_1 < x_2$, maka nilai dari $x_1^2 + x_2^2 = \cdots$

13. Persamaan $2x^2 + 6x - 1 = 0$ memiliki akar-akar α dan β. Nilai dari $\frac{2\alpha}{\beta} + \frac{2\beta}{\alpha} = \cdots$

14. Diketahui Persamaan Kuadrat: $x^2 - px + 4 - p = 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2. Jika $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{3}$, maka nilai $p = \cdots$

15. Akar-akar persamaan $x^2 - (a-1)x + 2 = 0$ adalah $x_1 \; dan \; x_2$. Jika $x_1 = 2x_2$ dan $a > 0$, maka nilai $a = \cdots$

16. Persamaan kuadrat $x^2 + x + p = 0$ memiliki akar-akar $x_1 \; dan \; x_2$. Jika $x_1 > x_2$ dan $2x_1 + x_2 = 1$. Maka nilai p adalah...

17. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + (a-1)x + 6 = 0$, $a > 0$ adalah$x_1 \; dan \; x_2$. Jika $(x_1)^2 + (x_2)^2 = 13$ maka $a = \cdots$

18. Jika $\alpha \; dan \; \beta$ adalah akar-akar persamaan $(3x + 1)^2 = 8x + 1 - (4 - 8x - 7x^2)$. Tentukan nilai $\frac{2}{\alpha - 1} + \frac{2}{\beta - 1} = \cdots$

19. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + (p+1)x + 8 = 0$ adalah $\alpha \; dan \; \beta$. Jika $\alpha = \frac{1}{2}\beta$ dan α, β positif. Maka nilai $p = \cdots$

5. 4. Menyusun Persamaan Kuadrat Baru

Terdapat dua metode untuk Menyusun persamaan kuadrat, yaitu jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya dan jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya.

1. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat
   $(x - x_1)(x - x_2) = 0$
   Dengan x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat.

2. Jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat
   $x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1.x_2) = 0$
   Dengan $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ dan $x_1.x_2 = \frac{c}{a}$.

Contoh 5.4

1. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya tiga kali akar persamaan $x^2 - 5x + 10 = 0$

   Pembahasan:
   Misalkan $x_1\ dan\ x_2$ adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 5x + 10 = 0$, maka berlaku: $x_1 + x_2 == -\frac{(-5)}{1} = 5$ dan $x_1.x_2 = \frac{c}{a} = \frac{10}{1} = 10$

   Misalkan $\alpha\ dan\ \beta$ adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka $\alpha = 3x_1, \beta = 3x_2$ dan persamaan kuadrat baru adalah:

   $$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$
   $$x^2 - (3x_1 + 3x_2)x + (3x_1)(3x_2) = 0$$
   $$x^2 - 3(x_1 + x_2)x + 9x_1x_2 = 0$$
   $$x^2 - 3(5)x + 9(10) = 0 \quad \rightarrow \quad x^2 - 15x + 90 = 0$$

2. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 2x + 3 = 0$ adalah $\alpha\ dan\ \beta$. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(\alpha - 2)$ dan $(\beta - 2)$ adalah...

   Pembahasan:
   Misalkan $\alpha\ dan\ \beta$ adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 2x + 3 = 0$, maka berlaku:

   $\alpha + \beta == -\frac{2}{1} = -2$ dan $\alpha.\beta = \frac{c}{a} = \frac{3}{1} = 3$

   Misalkan $x_1\ dan\ x_2$ adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka $x_1 = \alpha - 2$, $x_2 = \beta - 2$ dan persamaan kuadrat baru adalah: $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1.x_2 = 0$

   $$x_1 + x_2 = (\alpha - 2) + (\beta - 2)$$
   $$= \alpha + \beta - 4 = -2 - 4 = -6$$

   $$x_1.x_2 = (\alpha - 2)(\beta - 2) = \alpha\beta - 2\alpha - 2\beta + 4$$
   $$= \alpha\beta - 2(\alpha + \beta) + 4 = 3 - 2(-2) + 4 = 11$$

   Maka persamaan kuadrat baru menjadi: $x^2 - (-6)x + 11 = 0$
   Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah $x^2 + 6x + 11 = 0$

Latihan 5.4

1. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar -3 dan 4 adalah...

2. Akar-akar persamaan $x^2 + 4x - 2 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(2x_1 - 1)$ dan $(2x_2 - 1)$ adalah...

3. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 3x + 1 = 0$ maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya $x_1 + \frac{1}{x_1}$ dan $x_2 + \frac{1}{x_2}$ adalah...
   A. $x^2 + 9x - 6 = 0$
   B. $x^2 - 6x - 6 = 0$
   C. $x^2 - 6x + 9 = 0$
   D. $x^2 + 6x + 9 = 0$
   E. $x^2 - 6x - 9 = 0$

4. Persamaan kuadrat $3x^2 - 5x + 1 = 0$ mempunyai akar x_1 dan x_2. Persamaan kuadrat yang akarnya $\frac{1}{x_1 - 1}$ dan $\frac{1}{x_2 - 1}$ adalah...
   A. $x^2 + x - 3 = 0$
   B. $x^2 - x - 3 = 0$
   C. $x^2 - x + 3 = 0$
   D. $3x^2 - x - 1 = 0$
   E. $3x^2 + x - 1 = 0$

5. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya dua lebih besar dari akar-akar persamaan $3x^2 - 12x + 2 = 0$ adalah...
   A. $-3x^2 + 24x + 14 = 0$
   B. $3x^2 + 24x - 38 = 0$
   C. $3x^2 - 24x + 38 = 0$
   D. $5x^2 - 14x + 24 = 0$
   E. $5x^2 - 14x - 24 = 0$

6. Jika p *dan* q adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 3x + 1 = 0$ maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya $1 + \frac{p}{q}$ dan $1 + \frac{q}{p}$ adalah...

A. $x^2 - 9x + 9 = 0$
B. $x^2 + 9x + 9 = 0$
C. $x^2 - 9x - 9 = 0$
D. $x^2 - 11x + 9 = 0$
E. $x^2 - 11x - 9 = 0$

7. Pernyataan berikut berhubungan dengan persamaan kuadrat. Berilah tanda "√" pada pernyataan yang benar.

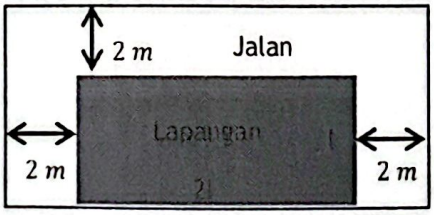
☐ Jika $D > 0$, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar riil.
☐ Persamaan $x^2 - 4 = 0$ memiliki dua akar yang kembar.
☐ Hasil kali akar-akar persamaan $x^2 - 3x - 2 = 0$ adalah 2.
☐ Akar-akar dari persamaan $2x^2 + 3x - 2 = 0$ adalah -2 dan $\frac{1}{2}$.
☐ Jika $D = 0$, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama.

5. 5. Penyelesaian Masalah Dengan Permasalahan Kuadrat

Persamaan kuadrat dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari permasalahan sederhana seperti mencari ukuran panjang lapangan berbentuk persegi panjang jika diketahui luas dan hubungan antara panjang dan lebarnya, sampai dengan permasalahan rumit seperti pembuatan bangun yang berbentuk melengkung. Untuk membuat sebuah bangunan yang berbentuk melengkung, biasanya para arsitek akan menggunakan rumus persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Begitupun saat merancang pergerakan robot untuk melompat atau melempar objek, diperlukan persamaan kuadrat dan fugsi kuadrat untuk menghitung posisi dan waktu.

Contoh 5.5:

Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Diketahui panjangnya dua kali dari lebarnya. Pada tepi sebelah luar tiga sisi lapangan tersebut dibuat jalan yang lebarnya 2 meter (Perhatikan gambar!). Jika luas seluruh jalan (yang tidak diarsir pada gambar) adalah 128 m^2, maka luas lapangan tersebut adalah...



Diketahui:

$L_{ABCD} = (2l + 4)(l + 2) = 2l^2 + 8l + 8$

$L_{lapangan} = 2l.l = 2l^2$

$L_{jalan} = 128\ m^2$

Luas lapangan dapat ditentukan dengan mengurangkan luas ABCD dengan luas jalan.

$L_{lapangan} = L_{ABCD} - L_{jalan}$

$2l^2 = 2l^2 + 8l + 8 - 128$

$2l^2 - 2l^2 = 8l - 120$

$8l = 120$

$l = 15\ m$

$L_{lapangan} = 2l^2 = 2(15)^2 = 450\ m^2$

Jadi, luas lapangan tersebut adalah $450\ m^2$

Latihan 5.5

1. **Bintang** memiliki sebidang kebun yang berbentuk persegi panjang. Jika lebar kebun 3 m kurangnya dari panjangnya dan luas kebun tersebut $28\ m^2$, maka ukuran panjang kebun tersebut sebenarnya adalah...

2. Sebuah tangga yang panjangnya $13\ m$ disandarkan ke tembok sebuah rumah. Jika tinggi tembok lebih panjang $7\ m$ dibanding dengan jarak tembok terhadap kaki tangga, maka tinggi tembok rumah tersebut adalah...

3. Suatu area berbentuk persegi panjang, ditengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang yang luasnya $180\ m^2$. Selisih panjang dan lebar kolam adalah $3\ m$. Di sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar $2\ m$. Maka luas jalan tersebut adalah...

Rangkuman 5

❖ Definisi dan Bentuk Umum Persamaan Kuadrat:

$ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$ dan $a, b, c \in R$

❖ Menentukan akar-akar persamaan kuadrat:

1. **Pemfaktoran**

$ax^2 + bx + c = 0$ diuraikan menjadi

$\frac{1}{a}.(ax + p)(ax + q) = 0$

dengan syarat: $p.q = a.c$ dan $p + q = b$

2. **Melengkapkan Kuadrat Sempurna**

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

3. **Rumus Alkhawarizmi**

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

❖ Menentukan jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat:

$D = b^2 - 4ac$

Jika $D > 0$ → Kedua akarnya real dan berlainan $(x_1 \neq x_2)$
Jika $D = 0$ → Kedua akarnya real dan kembar/sama $(x_1 = x_2)$
Jika $D < 0$ → Kedua akarnya tidak real (imajiner)

❖ Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

❖ Menyusun persamaan kuadrat baru:

1. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat
$(x - x_1)(x - x_2) = 0$
dengan x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru.

2. Jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat
$x^2 - (x_1 + x_2)x + (x_1.x_2) = 0$
dengan $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1.x_2 = \frac{c}{a}$ serta x_1 dan x_2 akar-akar persamaan kuadrat yang baru

Evaluasi 5

1. Akar-akar persamaan kuadrat: $x^2 - mx + 8 = 0$ adalah p dan q. Jika $p - q = 2$, maka nilai $m = \cdots$

2. Jika akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - 18x - d = 0$ adalah x_1 dan x_2, dimana $x_1^2 - x_2^2 = 27$, maka nilai $d = \cdots$

3. Persamaan $2x^2 + 8x - 1 = 0$ memiliki akar-akar α dan β. Jika $\alpha < \beta$, maka nilai dari $\frac{3\alpha}{\beta} + \frac{3\beta}{\alpha} = \cdots$

4. Jika Persamaan Kuadrat $x^2 - 2x - 2q = 0$ mempunyai akar-akar m dan n serta diketahui nilai dari $m^2 + n^2 = 24$, maka nilai $q = \cdots$

5. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - kx - 2x + 2k = 0$ adalah x_1 dan x_2, dimana $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{5}{2}$, maka nilai dari $k = \cdots$

6. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - (2 + a)x + 3 + a = 0$ adalah x_1 dan x_2, dimana $x_1^2x_2 + x_2^2x_1 = 5$, maka nilai dari $a = \cdots$

7. Akar-akar Persamaan Kuadrat $x^2 - 2ax - 2x - 8 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Jika nilai dari $x_1^3x_2 + x_2^3x_1 = -160$, maka nilai dari $a = \cdots$

8. Persamaan $2x^2 - 3x - 9 = 0$ memiliki akar-akar p dan q. Nilai dari $\frac{8p^2}{q} + \frac{8q^2}{p} = \cdots$

9. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ dan $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ adalah...

10. Akar-akar persamaan $x^2 + 4x - 1 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(2x_1 + 3)$ dan $(2x_2 + 3)$ adalah...

11. Akar-akar persamaan $2x^2 + 4x - 2 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(3x_1 + 1)$ dan $(3x_2 + 1)$ adalah...

12. Sebuah tangga yang panjangnya $15\ m$ disandarkan ke tembok sebuah rumah. Jika tinggi tembok lebih panjang $3\ m$ dibanding dengan jarak tembok terhadap kaki tangga, maka tinggi tembok rumah tersebut adalah...

13. Akar-akar persamaan $x^2 - 2x - 4 = 0$ adalah p dan q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\left(\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2}\right)$ dan $(p^3 + q^3)$ adalah...

14. Di halaman depan rumah **Zayn** akan dibuat taman dengan luas $36\,m^2$, yang mana di sekililingnya harus tersedia jalan dengan lebar sama. Jika luas lahan yang tersedia adalah $10\,m$ x $5\,m$, maka **lebar jalan di sekeliling taman** dan **ukuran taman** yang dapat dibuat adalah...

15. Di halaman sebuah gedung yang berukuran $80\,m\ x\ 60\,m$ akan dibuat taman yang luasnya satu per enam kali luas halaman gedung. Di sekeliling taman harus disediakan parkir yang lebarnya sama. Dengan demikian lebar parkir tersebut sama dengan ...

16. Jika $x^2 + x - 12 = 0$ dan $2xy + y = 18$, maka nilai dari $x_1 + x_2 + y_1.y_2 = \cdots$

17. Jika r dan s adalah akar-akar persamaan $x^2 + bx + c = 0$, apakah $rs < 0$?
Putuskan apakah dua pernyataan berikut cukup untuk menjawab pertanyaan!

1) $b < 0$ 2) $c < 0$

(A) Pernyataan (1) HANYA sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun pernyataan (2) HANYA belum cukup.
(B) Pernyataan (2) HANYA sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun pernyataan (1) HANYA belum cukup.
(C) KEDUA pernyataan tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.
(D) SETIAP pernyataan cukup untuk menjawab pertanyaan.
(E) KEDUA pernyataan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.